



產業更新 – 先進封裝產業

IC 載板層數增加，壓膜機升級趨勢顯著

What's New – 壓膜機決定 PCB/ABF/先進封裝製程良率

壓膜機在 PCB/ABF 及先進封裝領域皆扮演重要角色。主要透過滾輪或真空加壓等不同方式，搭配製程環境控制，將乾膜光阻、ABF 增層膜、感光介電材料、覆蓋膜或封裝保護膜等各類膜材均勻貼合於基板、載板或晶圓表面。其中，滾輪壓膜機適合表面較平整的 PCB 乾膜貼合，真空壓膜機則較適合高低差較大、線路密度較高或對填覆能力要求較嚴格的 ABF 載板與先進封裝製程。隨 PCB 線寬線距持續微縮，ABF 載板朝高層數與大尺寸發展，以及先進封裝逐步導入高密度互連、細間距與晶圓級、面板級製程，壓膜設備也朝更高精度、更高壓力、更佳真空能力與自動化控制方向升級，成為影響製程良率、產品可靠度與量產效率的重要設備。

Trends/Outlook – 載板層數增加，壓膜設備用量及技術同步提升

ABF 載板逐步朝更高層數發展，使真空壓膜設備的需求與技術規格同步提升。ABF 載板每增加一層增層結構，通常都需重新進行 ABF 膜貼合、熱壓、硬化、雷射鑽孔與鍍銅等製程，因此層數增加將直接推升壓膜次數、設備使用時間及產能需求；同時，多次增層後累積的厚度誤差、殘留應力與翹曲風險也會放大，對真空度、壓力、溫度、壓合時間及面內均勻性的控制要求更為嚴格，須同時滿足排氣、樹脂填埋、厚度控制及表面整平等要求，促使設備由單段式朝兩段、三段式升級。分段式設備可將真空貼合、加壓填充與平坦化等步驟分開控制，避免一次高壓造成氣泡封存或樹脂過度溢流，進而提升高階載板的平坦度、厚度均勻性與量產良率。

Investment Summary

長廣 (7795 TT) 的真空壓膜機於全球 ABF 領域佔有 95% 市場份額，核心優勢來自前身 Nikko-Materials 與味之素長期共同開發 ABF 材料與壓膜製程。由於味之素在 ABF 增層膜市場亦具高度主導地位，進一步強化長廣設備護城河，長廣亦持續往先進封裝市場布局，策略跨足玻璃載板、FOPLP/FOWLP 面板級扇出封裝與系統級晶圓真空壓膜；志聖 (2467 TT) 在 ABF 載板製程已建立完整的壓膜與撕膜設備布局，其中 ABF 真空壓膜機正逐步通過客戶驗證並擴大市場滲透，ABF 撕膜機則具備獨家供應地位。此外，志聖的曝光用乾膜滾輪壓膜機與乾膜撕膜機均居市場領先地位，高階滾輪壓膜設備主要與日本伯東競爭。研究部看好在高階 ABF 載板需求持續強勁、載板尺寸逐步放大、封裝結構複雜化且 ABF 載板在製程精度、翹曲控制與良率上的門檻持續提高下，相關壓膜設備供應鏈將共同受惠。

王筠婷

特用化學、半導體週邊

+886-2-2326-9899#7961

vanessawang@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘 (以當地幣別計算)		每股盈餘成長率(%)		預估本益比		目標價	最新收盤價 (以當地幣別計算)	評等
		2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E			
長廣	7795 TT	6.8	19.9	118.1	193.5	81.2	27.7	N/A	552	Non-rated
志聖	2467 TT	13.8	19.3	159.9	40.2	43.1	30.8	N/A	595	Non-rated
群翊	6664 TT	17.0	20.6	20.3	21.3	22.8	18.8	N/A	387	Non-rated



壓膜機決定 PCB/ABF/先進封裝製程良率

壓膜機決定製程表面平整度與厚度均一性

壓膜機在 PCB/ABF 及先進封裝領域皆扮演重要角色。主要透過滾輪、平面加壓或真空加壓等不同方式，搭配溫度、壓力、速度與張力控制，將乾膜光阻、ABF 增層膜、感光介電材料、覆蓋膜或封裝保護膜等各類膜材均勻貼合於基板、載板或晶圓表面。其中，滾輪壓膜機具備連續生產、速度快及產能高等優勢，適合表面較平整的 PCB 乾膜貼合；真空壓膜機則可先排除膜材與基板間的空氣，再進行面狀加壓，較適合高低差較大、線路密度較高或對填覆能力要求較嚴格的 ABF 載板與先進封裝製程。不同壓膜設備均須確保膜材具有良好的附著性、覆形性、厚度均一性與表面平整度，避免氣泡、皺褶、偏移、填充不足或溢膠等缺陷，進而影響後續曝光、顯影、蝕刻、雷射鑽孔、電鍍與微細線路製作。隨 PCB 線寬線距持續微縮，ABF 載板朝高層數與大尺寸發展，以及先進封裝逐步導入高密度互連、細間距與晶圓級、面板級製程，壓膜設備也朝更高精度、更高壓力、更佳真空能力與自動化控制方向升級，成為影響製程良率、產品可靠度與量產效率的重要設備。

IC 載板層數增加，帶動壓膜機升級趨勢

PCB 製程主要使用滾輪壓膜機

壓膜設備主要應用於 PCB 線路製作與 ABF 載板增層製程，但不同產品所使用的膜材、壓膜方式與製程目的並不相同。在 PCB 線路製程中，主要貼附材料為乾膜光阻 (Dry Film Photoresist)。乾膜具有感光特性，貼合於覆銅基板後，經曝光與顯影形成線路圖形，再配合蝕刻或圖形電鍍製作導電線路。乾膜貼附製程通常採用加熱滾輪壓膜機，利用滾輪的溫度、壓力、速度與張力控制，連續將乾膜貼附於銅面，具有生產速度快、產能高及成本較低等優勢。此類製程的重點在於避免乾膜產生皺褶、偏移、異物夾入或邊緣翹起，否則可能影響後續曝光、顯影及蝕刻精度，造成線路缺口、短路或線寬失真。

ABF 製程主要使用真空壓膜機

ABF 載板製程所貼附的材料則不是一般乾膜光阻，而是 ABF 增層膜。ABF 全名為 Ajinomoto Build-up Film，是由日本味之素開發的絕緣增層材料，主要由樹脂、無機填料及相關添加材料構成。乾膜光阻主要負責線路圖形轉移，完成曝光、顯影及蝕刻或電鍍後通常會被剝除，而 ABF 增層膜則會永久保留於載板結構中，形成各層導電線路之間的絕緣介電層，因此兩者在材料功能與製程要求上存在根本差異。

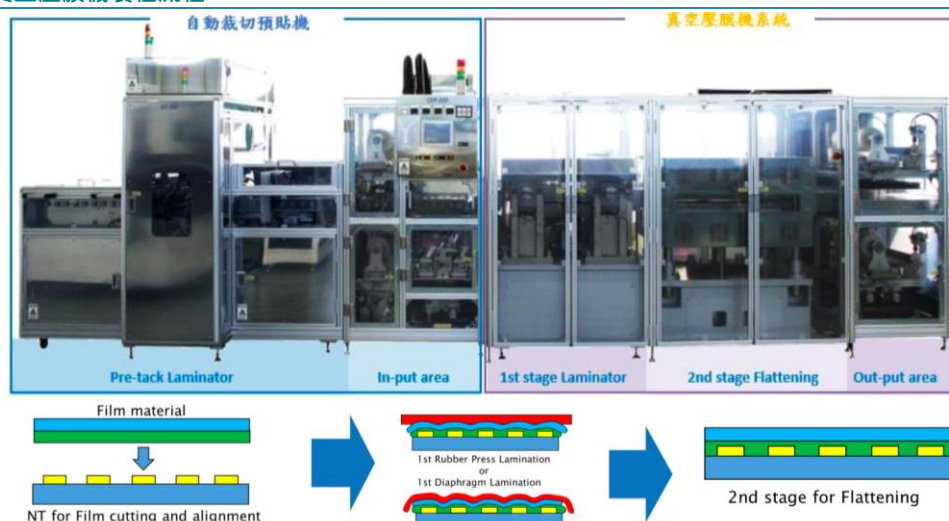
ABF 增層製程通常採用真空壓膜設備，將 ABF 膜貼合於核心板或前一層已完成線路的表面，先利用真空排除膜材與載板間的空氣，再透過加熱與面壓使樹脂軟化，填入銅線間隙及表面高低差，形成平整、均勻且低空洞的介電層，之後再進行熱硬化、雷射鑽孔、去膠渣、化學鍍銅、電鍍及細線路製作。由於 ABF 載板具有高層數、細線路與嚴格平坦度要求，其壓膜製程更重視真空排氣、樹脂填埋、膜厚均勻性、表面平坦度及翹曲控制，因此對真空度、溫度、壓力及分段壓合能力的要求更高。



ABF 層數增加，壓膜製程精密度需提升

ABF 載板逐步朝更高層數發展，使真空壓膜設備的需求與技術規格同步提升。ABF 載板每增加一層增層結構，通常都需重新進行 ABF 膜貼合、熱壓、硬化、雷射鑽孔與鍍銅等製程，因此層數增加將直接推升壓膜次數、設備使用時間及產能需求；同時，多次增層後累積的厚度誤差、殘留應力與翹曲風險也會放大，對真空度、壓力、溫度、壓合時間及面內均勻性的控制要求更為嚴格。尤其高階 ABF 載板線寬線距持續微縮、銅線段差增加，且新世代 ABF 材料可能具有較低流動性，壓膜設備必須具備更高的抽真空能力、分段加壓、高壓填埋及精密溫控技術，才能使樹脂完整填入線路間隙與微孔周圍，避免氣泡、空洞、溢膠、膜厚不均及層間剝離。換言之，ABF 層數增加不僅帶動壓膜設備數量需求，壓膜製程須同時滿足排氣、樹脂填埋、厚度控制及表面整平等要求，促使設備由單段式朝兩段、三段式升級。分段式設備可將真空貼合、加壓填充與平坦化等步驟分開控制，避免一次高壓造成氣泡封存或樹脂過度溢流，進而提升高階載板的平坦度、厚度均勻性與量產良率。

圖 1. 真空壓膜機製程流程



資料來源：長廣，國泰證期研究部整理

台廠積極拓展先進封裝壓膜市場

長廣在 ABF 真空壓膜領域具獨佔地位

長廣 (7795 TT) 的真空壓膜機於全球 ABF 領域佔有 95% 市場份額，具有獨佔地位，核心優勢來自前身 Nikko-Materials 與味之素長期共同開發 ABF 材料與壓膜製程。由於味之素在 ABF 增層膜市場亦具高度主導地位，載板廠導入新材料時，通常傾向採用已完成量產驗證、且與材料特性高度匹配的長廣設備，進一步強化其設備護城河。

新一代高速運算載板導入新的 ABF 材料規格後，因樹脂配方量減少、材料流動性下降，傳統壓力可能無法使膜材充分填入銅線段差，容易產生氣泡、空洞、溢膠不均與表面不平問題，因此長廣產品具備一般單段式、兩段式及三段式真空壓膜機機種，2025 年進一步推出 90 噸三段式真空壓膜機，透過更高壓力與更精密的真空、溫度及分段壓合控制，在不過度提高製程溫度的情況下



改善樹脂填充，降低氣泡與溢膠並維持壓膜後平坦度。長廣亦持續往先進封裝市場布局，策略跨足玻璃載板、FOPLP/FOWLP 面板級扇出封裝與系統級晶圓真空壓膜。

志聖已建立完整的壓膜與撕膜設備布局

志聖（2467 TT）在 ABF 載板製程已建立完整的壓膜與撕膜設備布局，其中 ABF 真空壓膜機目前仍屬後進者，但正逐步通過客戶驗證並擴大市場滲透，ABF 撕膜機則具備獨家供應地位。此外，志聖的曝光用乾膜滾輪壓膜機與乾膜撕膜機均居市場領先地位，高階滾輪壓膜設備主要與日本伯東競爭。隨 AI 晶片與高效能運算需求帶動 ABF 載板朝更高層數、更細線路及更大尺寸發展，每一層增層與線路製作均須反覆進行 ABF 壓膜、ABF 保護膜撕除，以及乾膜光阻壓膜、曝光顯影與撕膜等程序，因此載板層數增加不僅推升設備使用次數與產能負荷，也將帶動相關壓膜、撕膜設備的新增及升級需求。研究部看好在高階 ABF 載板需求持續強勁、載板尺寸逐步放大、封裝結構複雜化且 ABF 載板在製程精度、翹曲控制與良率上的門檻持續提高下，相關壓膜設備供應鏈將共同受惠。



研究團隊

李朋潤 研究部主管 +886-2-2326-9899#9814 pengjunlee@cathayfut.com.tw	藍文彥 金融、消費、工業 +886-2-2326-9899#1145 michael@cathayfut.com.tw	呂旻旂 紡織、製鞋、電子組裝 +886-2-2326-9899#7960 minchilu@cathayfut.com.tw
呂理舜 綠色能源、電動車 +886-2-2326-9899#9844 dufflu@cathayfut.com.tw	林裕禮 IP、IC設計 +886-2-2326-9899#1944 henrylin@cathayfut.com.tw	璩文浩 CA ESG +886-2-2326-9899#9856 whchu@cathayfut.com.tw
王筠婷 特用化學、半導體週邊 +886-2-2326-9899#7961 vanessawang@cathayfut.com.tw	姜仁匡 PCB +886-2-2326-9899#1601 kenchiang@cathayfut.com.tw	紀彥呈 半導體、資訊軟體 +886-2-2326-9899#1940 ianchi@cathayfut.com.tw
汪辰宇 散熱、精密金屬 +886-2-2326-9899#1751 chenyuwang@cathayfut.com.tw	張雅倩 研究員 +886-2-2326-9899#1122 val.chang@cathayfut.com.tw	林美君 研究員 +886-2-2326-9899#1752 meira.lin@cathayfut.com.tw
賴振宇 資深研究員 +886-2-2326-9899#9817 alex.lai@cathayfut.com.tw	劉耀文 研究員 +886-2-2326-9899#1751 yaowen@cathayfut.com.tw	鍾沛宸 研究員 +886-2-2326-9899#1750 parisphchung@cathayfut.com.tw
郭經緯 CPA 顧問部主管 +886-2-2326-9899#9812 raymondkuo@cathayfut.com.tw	何緯婷 總經 +886-2-2326-9899#9835 lauraho@cathayfut.com.tw	陳玉庭 總經、ETF +886-2-2326-9899#7964 yutingchen@cathayfut.com.tw
張立民 研究員 +886-2-2326-9899#1731 changlimin@cathayfut.com.tw	陳宇亮 研究員 +886-2-2326-9899#9846 ivor0704@cathayfut.com.tw	林威廷 研究員 +886-2-2326-9899#3956 adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 - 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業（以下稱“國泰金融集團”）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。